UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
Autorizada pelo Decreto Federal nº 77.496 de 27/04/76
Recredenciamento pelo Decreto nº17.228 de 25/11/2016
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
COORDENAÇÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
XXX SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UEFS
SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - 2026

Interface de Controle Mioelétrica Baseada no Sensor Myo Armband para Teleoperação de Robôs

Yasmin Cordeiro de Souza Meira[1]; **Anfranserai Morais Dias**[2]

1.Yasmin Cordeiro de Souza Meira, PIBIC/FAPESB, ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO, e-mail: ymeira@ecomp.uefs.br
2.Anfranserai Morais Dias, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA, e-mail: amdias@uefs.br

PALAVRAS-CHAVE: uma; duas; três

INTRODUÇÃO

A teleoperação em ambientes de difícil acesso tem impulsionado a transição de controles manuais limitados (como joysticks) para interfaces mais intuitivas capazes de capturar movimentos naturais do operador. Nesse cenário, a eletromiografia de superfície (sEMG) ganhou destaque por sua robustez a variações de iluminação e a outras limitações físicas [**?**], especialmente por meio de dispositivos acessíveis como o Myo Armband. Embora a literatura já demonstre a eficácia dessa tecnologia no controle de robôs com rodas [**? ?**], resta uma lacuna no uso dessas interfaces em plataformas de complexidade superior, como robôs com patas, nas quais a latência fim a fim do canal de comando impacta diretamente a estabilidade da marcha [**?**].

Para endereçar essa lacuna, este trabalho apresenta o desenvolvimento e a caracterização de uma interface de teleoperação mioelétrica para o robô quadrúpede SH3, sob restrições estritas de tempo real. A solução baseia-se em uma arquitetura de três camadas (computador do operador, Raspberry Pi e microcontrolador embarcado) que desacopla a aquisição de sinais, a classificação dos gestos de punho e a atuação nos servomotores, combinando o *framework* micro-ROS 2 a estratégias de mitigação de latência no *firmware*.

Os resultados experimentais demonstraram que a interface proposta alcançou uma acurácia de classificação de gestos de [INSERIR %] e uma latência fim a fim média de [INSERIR ms]; além disso, as análises qualitativas de trajetória confirmaram que o controle intuitivo permitiu manter a estabilidade dinâmica da marcha do robô durante a locomoção. O restante deste artigo está organizado como segue: a Seção 2 detalha a metodologia, a arquitetura de hardware/software e os algoritmos de filtragem; a Seção 3 apresenta e discute os resultados de latência e desempenho; e a Seção 4 consolida as conclusões e aponta direções para trabalhos futuros.

2.1 Visão geral da arquitetura

O sistema é organizado em três camadas, cujo fluxo de dados é ilustrado na Figura **??**. Na camada de alto nível, o computador do operador processa os sinais da braçadeira Myo Armband e publica, via ROS 2 em sub-rede Wi-Fi dedicada, as velocidades correspondentes ao gesto reconhecido. Na camada intermediária, uma Raspberry Pi 4 hospeda o agente micro-ROS 2, que faz a ponte entre o ROS 2 e o protocolo XRCE-DDS usado pelo microcontrolador, ao qual se conecta por USB CDC.

Na terceira camada, uma Raspberry Pi Pico 2 (RP2350) recebe as velocidades e as converte em comandos de posição para os servomotores do robô quadrúpede. Cada direção de movimento corresponde a uma sequência pré-computada de passos, selecionada por uma máquina de estados que coordena a marcha. Antes de iniciar cada passo, a máquina consulta a detecção de obstáculos, que funde as leituras do sonar e do sensor infravermelho por média ponderada adaptativa, cujos pesos variam com a distância estimada, privilegiando o sensor mais confiável em cada faixa, e aplica limiares com histerese. Em paralelo, as leituras dos sensores embarcados são feitas de forma assíncrona por acesso direto à memória (DMA), interrupções de borda e *hardware alarms* (para não bloquear o laço de controle), e a odometria combina os dados da IMU com os do sensor de fluxo óptico para melhorar a descrição da trajetória.

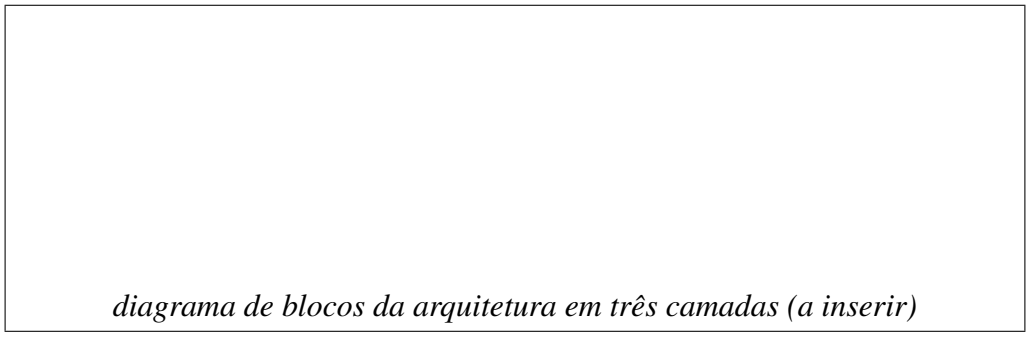


Figura 1: Arquitetura em três camadas. As setas tracejadas indicam os pontos t_0 e t_1 usados para medir a latência fim a fim.

2.2 Aquisição, pré-processamento e classificação

Os sinais do operador são adquiridos pela braçadeira Myo Armband, que combina oito canais de eletromiografia de superfície (sEMG) e uma unidade de medida inercial (IMU) com acelerômetro e giroscópio triaxiais. O dispositivo foi escolhido pelo custo acessível e pela crescente adoção na comunidade científica [**?**]. No sistema, a braçadeira conecta-se diretamente ao computador do operador por Bluetooth, com o EMG em modo bruto, sem filtragem ou retificação pelo dispositivo, e os sinais são processados em tempo real.

No pré-processamento, as leituras da IMU são apenas convertidas para o Sistema Internacional (m/s^2 e rad/s) e alimentam duas verificações sucessivas que decidem se o EMG deve ser processado. A primeira estima a inclinação (*pitch*) do antebraço a partir da gravidade medida pelo acelerômetro, suavizada por média móvel exponencial, e só autoriza

o prosseguimento quando o *pitch* está próximo da horizontal. Essa restrição busca reduzir a variabilidade mioelétrica associada à posição do membro, efeito documentado por Fougner *et al.* [**?**]. A segunda verificação aplica o detector de parada SHOE [**?**] sobre o mesmo sinal de IMU para reconhecer quando o antebraço está em repouso. Assim, o EMG só é processado quando o braço está em movimento e na orientação desejada; caso contrário, as amostras são descartadas.

Satisfeitas as duas condições, o EMG é acumulado em janelas de 30 amostras (150 ms a 200 Hz), valor no limite inferior da faixa de 150 a 250 ms que Smith *et al.* [**?**] identificam como ótima. Para cada canal, extraem-se quatro descritores no domínio do tempo: valor absoluto médio (MAV), comprimento de forma de onda (WL), cruzamentos por zero (ZC) e trocas de sinal da derivada (SSC) [**?**]. O vetor resultante é normalizado por reescala linear e enviado ao classificador; após cada decisão, um intervalo refratário de 20 amostras (100 ms) suprime novas decisões.

Por fim, o vetor de características é classificado por uma máquina de vetores de suporte (SVM) com núcleo radial (RBF), escolhida pelo baixo custo computacional de inferência, compatível com a operação em tempo real sem aceleração dedicada. Para treiná-la, construiu-se uma base própria, com um único participante em uma única sessão, composta por cinquenta janelas para cada uma das cinco classes de gesto, registradas com o gesto sustentado e divididas em 80 % para treino e 20 % para teste. Em operação, cada gesto reconhecido é convertido em velocidades linear e angular e publicado via ROS 2.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O classificador de gestos atingiu acurácia de [PREENCHER] % no conjunto de teste (divisão 80/20 estratificada, $N = 250$ janelas). O *pitch* do antebraço estimado pela IMU apresentou erro médio de [PREENCHER]° em relação à referência, indicando [PREENCHER: consistência/inconsistência] da estimativa de postura.

Com o robô em operação, o teste de caminhada em linha reta por 1 m resultou em desvio lateral de [PREENCHER] cm ($N = [PREENCHER]$ repetições). O teste de comandos — avanço, parada, giro à esquerda e à direita — [PREENCHER: descrição qualitativa da resposta do robô, e.g., todos os comandos foram executados corretamente / houve X falhas em Y tentativas].

[PREENCHER: 1–2 frases sobre observações adicionais: derivas de odometria, falsos positivos do sonar, paradas por *watchdog*, etc., se houver.]

Os resultados devem ser interpretados com cautela: a base de dados foi coletada em sessão única com um único participante, o que limita a generalização a outros usuários dado o alto grau de variabilidade intersujeito do sinal mioelétrico. Adicionalmente, o Myo Armband foi descontinuado, o que restringe a replicabilidade do estudo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho desenvolveu uma interface de teleoperação mioelétrica baseada no Myo Armband para o robô quadrúpede SH3, organizada em três camadas que separam aquisição, inferência e atuação. O classificador de quatro gestos alcançou acurácia de [PRE-

ENCHER]%, e a latência fim a fim média foi de [PREENCHER] ms (desvio de [PREENCHER] ms), frente a [PREENCHER] ms no controle por teclado. No microcontrolador, DMA, interrupções de borda, *hardware alarms* e *watchdog* contribuíram para a regularidade do laço de controle, e a análise qualitativa das trajetórias indica que a marcha se manteve estável. Para trabalhos futuros, pretende-se coletar dados em mais sessões e migrar para sensores sEMG em produção, com taxa de amostragem superior a 200 Hz.